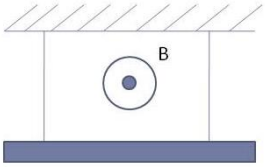
Сила Ампера

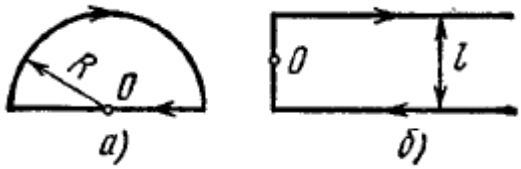
1. Медный проводник длиной 1,25м подвешен в однородном магнитном поле (см. рисунок). При какой разности потенциалов, приложенной к концам проводника, он будет невесом? Каково направление тока, если магнитное поле с индукцией 2,5мТл направлено как на рисунке?



Ответ: U = 0.75В

2. Найти модуль и направление вектора силы, действующей на единицу длины тонкого проводника с током I = 8,0 А в точке О, если проводник изогнут, как показано:

а) на рис. а, и радиус закругления = 10 см;
б) на рис. б, и расстояние между длинными параллельными друг другу участками проводника l = 20 см.



Ответ: а)0,2мН/м, вниз б) 0,13мН/м, влево

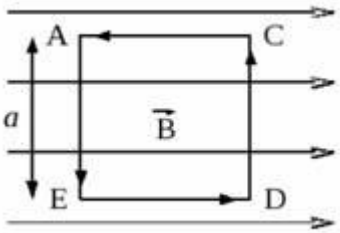
3. Протон разгоняется из состояния покоя в электрическом поле с разностью потенциалов 1,5 кВ и попадает в однородное магнитное поле, двигаясь в нем по окружности радиусом 56 см. Полагая, что движение протона происходит в вакууме, определить напряженность магнитного поля.

Ответ: 8000 А/м

4. На рельсах, расположенных под углом 30 градусов к горизонту, перпендикулярно им лежит проводящий стержень массой 0,25 кг. Ширина колеи 0,49 м. При какой индукции магнитного поля, перпендикулярного плоскости рельсов, стержень остается в покое, если сила тока в нем 1,25 А? Трением пренебречь.

5. Заряженная частица движется в магнитном поле по окружности со скоростью $v = 10^6$ м/с. Индукция магнитного поля $B = 0,3$ Тл. Радиус окружности $R = 4$ см. Найти заряд q частицы, если известно, что ее энергия $W = 12$ кэВ.

Ответ: $3,2 * 10^{-19}$Кл

6. На непроводящей горизонтальной поверхности стола проводящая жёсткая рамка массой m из однородной тонкой проволоки, согнутая в виде квадрата ACDE со стороной a (см. рисунок). Рамка находится в однородном горизонтальном магнитном поле, вектор индукции которого перпендикулярен сторонам AE и CD и равен по модулю B. По рамке против часовой стрелки протекает ток I. При каком значении массы рамки она начнёт поворачиваться вокруг стороны CD?

Ответ: 2aBI/g